

2026 年 3 月 20 日架构师网络课程纪要

一、本次课程总结

【课堂主题】

《案例技巧篇》+《软件工程案例特训》

【重点内容】



考试对考生的要求



- 具有一定的**系统架构设计实践经验**，有较好的**分析问题和解决问题的能力**
- 对于有关系统架构设计方面，有**广博而坚实的知识或见解**
- 对应用的背景、事实和因果关系等有较强的**理解能力和归纳能力**
- 对于一些可以简单定量分析的问题已有类似经验并能进行估算，对于只能定性分析的问题能用**简练的语言**抓住要点加以表达
- 善于从一段书面叙述中提取出**最必要的信息**，有时还需要舍弃一些无用的叙述或似是而非的内容



试题解答步骤及注意事项

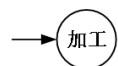


- **先看问题**，标出问题要点，以此作为主要线索进行分析和思考
- 对照问题要点**仔细阅读试题材料**
- 通过定性分析或者**定量估算**，构思答案的要点
- 以**最简练的语言**写出答案
- 遇到新的知识点，不要慌，**稳住心态**
- 列条目回答问题，把自己**认为对的都写上**
- 分析题目问题的倾向性，**顺势答题**

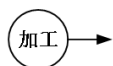


数据流图平衡原则

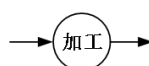
- 父图与子图之间的平衡
- 子图内平衡



(a) 黑洞



(b) 奇迹



(c) 灰洞

异常现象

【黑洞】一个加工只有输入数据流而无输出数据流。

【奇迹】一个加工只有输出数据流而无输入数据流。

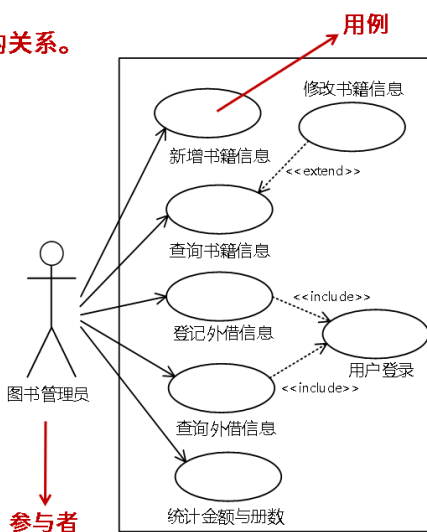
【灰洞】一个加工的输入数据流无法通过加工产生输出流。



用例图

用例图描述一组用例、参与者及它们之间的关系。

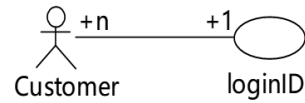
- ✓ 用户角度描述系统功能；
- ✓ 参与者是外部触发因素；
- ✓ 用例是功能单元。





用例图

细化用例描述【登录用例】

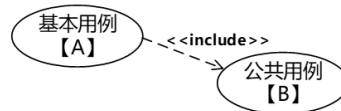


用例名称:	登录	
用例ID:	ESHOP_002.1	
角色:	普通用户	
用例说明:	用例主要功能是实现登录, 起始于普通用户的登录	
前置条件:	启动程序, 进入登录界面	
基本事件流:	参与者动作	系统响应
	1. 用户输入基本信息(登录名和密码), 点击确定按钮	2. 系统查找数据库, 看该用户是否在数据库中。若存在则进入主页面; 若不存在, 则进入2.2.2; 若未输入, 则进入2.2.2
其它事件流:	无	
异常事件流:	参与者动作	系统响应
	2.2.2未输入用户名 2.2.1用户名不存在 2.1.2未输入密码 2.2.2密码不正确	2.1.1提示用户名或密码不能为空 2.2.2提示用户名或密码不正确
后置条件:	登录成功	

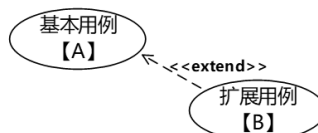


用例关系【包含、扩展、泛化】

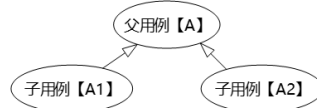
包含关系【使用关系】: 从多个用例中提取公共行为, 提取出来的公共用例称为抽象用例, 而把原始用例称为基本用例。



扩展关系: 一个用例明显地混合了两种或两种以上的不同场景, 即根据情况可能发生多种分支, 则可以将这个用例分为一个基本用例和一个或多个扩展用例。



泛化关系【generalize】: 当多个用例共同拥有一种类似的结构和行为的时候, 可以将它们的共性抽象成为父用例, 其他的用例作为泛化关系中的子用例。子用例继承了父用例所有的结构、行为和关系。

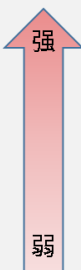




类图与对象图



类间关系的语义强度



✓ **泛化（继承）关系**：特殊/一般关系。

✓ **实现关系**：接口与类之间的关系。

✓ **关联关系**：描述了一组链，链是对象之间的连接。

• **组合关系**：整体与部分生命周期**相同**。

• **聚合关系**：整体与部分生命周期**不同**。

✓ **依赖关系**：一个事物发生变化影响另一个事物。

泛化关系

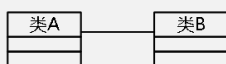
实现关系

关联关系

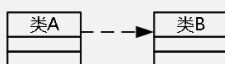
聚合关系

组合关系

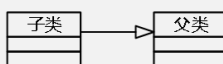
依赖关系



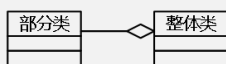
(a) 关联关系



(b) 依赖关系



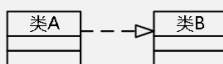
(c) 泛化关系



(d) 聚合关系



(e) 组合关系



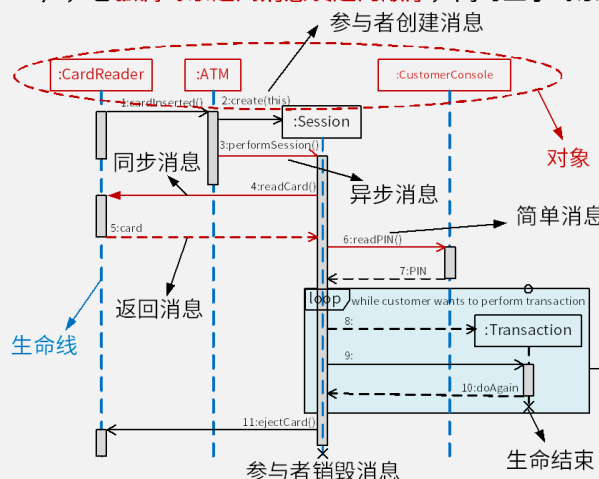
(f) 实现关系



顺序图



顺序图（sequence diagram，序列图）。顺序图是一种交互图（interaction diagram），它**强调对象之间消息发送的顺序**，同时显示对象之间的交互。



简单消息

同步消息

异步消息

返回消息



顺序图

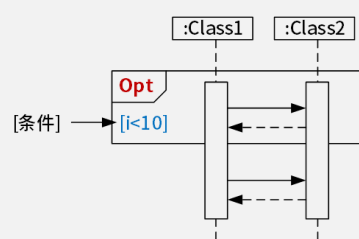
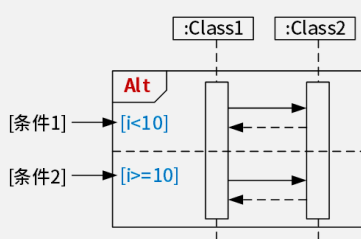
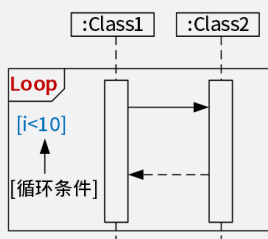


【顺序图的组合片段】

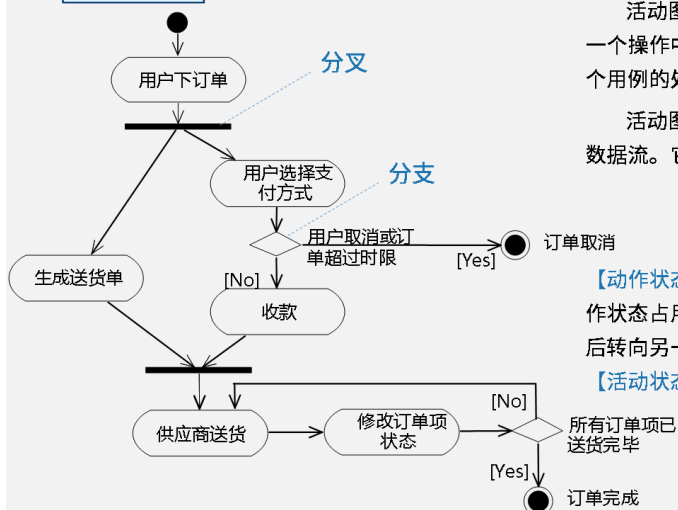
Loop【循环】：如果满足“循环条件”，则重复执行本框中的内容。

Alt【条件分支】：满足条件1，则执行条件1对应的内容，满足条件2则执行条件2对应的内容。

Opt【可选分支】：如果条件满足，则执行框中内容，否则跳过不执行。



活动图



活动图（activity diagram）是一种特殊的状态图。活动图描述一个操作中要进行的各项活动的执行流程。同时，也常被用来描述一个用例的处理流程或者某种交互流程。

活动图将进程或其他计算结构展示为计算内部一步步的控制流和数据流。它**强调对象间的控制流程**。

【动作状态】 原子的，不能被分解，没有内部转移，没有内部活动，动作状态占用的时间是可以忽略的，动作状态的目的是执行进入动作，然后转向另一个状态。

【活动状态】 可以分解的，不是原子的，其完成工作需要一定的时间。

【视频回看地址】

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放【课程结束后 20 分钟内可立即回看】

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

(1) 首先登录希赛网(<https://www.xisaiwang.com/>), 然后使用以上地址回看。

(2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放;方法二是直接点击播放界面下方的微缩图,可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二:老师端录屏回看【课程结束后 1-2 个工作日发布】

APP 观看路径:我的->视频课程

PC 观看路径:学习中心->视频课程

二、下次课程安排

主题:《案例软件工程篇(讲义习题讲解)》+《软件架构设计》

时间:2026 年 3 月 23 日【周一】19:30 - 21:30

预习要求:

预习《软件架构设计》的前 50%。

视频地址为:

<https://wangxiao.xisaiwang.com/nstu/sub/course/courseDetail/courseDetail?courseId=13147>

三、课后作业

完成讲义上的练习题。

【案例分析练习题】

某软件公司计划开发一套教学管理系统,用于为高校提供教学管理服务。该教学管理系统基本的需求包括:

- (1) 系统用户必须成功登录到系统后才能使用系统的各项功能服务;
- (2) 管理员 (Registrar) 使用该系统管理学校 (University)、系 (Department)、教师 (Lecturer)、学生 (Student) 和课程 (Course) 等教学基础信息;
- (3) 学生使用系统选择并注册课程,必须通过所选课程的考试才能获得学分;如果考试不及格,必须参加补考,通过后才能获得课程学分;
- (4) 教师使用该系统选择所要教的课程,并从系统获得选择该课程的学生名单;
- (5) 管理员使用系统生成课程课表,维护系统所需的有关课程、学生和教师的信息;
- (6) 每个月到了月底系统会通过打印机打印学生的考勤信息。

项目组经过分析和讨论,决定采用面向对象开发技术对系统各项需求建模。

【问题 1】(7 分)

用例建模用来描述待开发系统的功能需求,主要元素是用例和参与者。请根据题目所述需求,说明教学服务系统中有哪些参与者。

【问题 2】(7 分)

用例是对系统行为的动态描述,用例获取是需求分析阶段的主要任务之一。请指出在面向对象系统建模

中,用例之间的关系有哪几种类型?对题目所述教学服务系统的需求建模时,“登录系统”用例与“注册课程”用例之间、“参加考试”用例与“参加补考”用例之间的关系分别属于哪种类型?

【问题 3】(11 分)

类图主要用来描述系统的静态结构,是组件图和配置图的基础。请指出在面向对象系统建模中,类之间的关系有哪几种类型?对题目所述教学服务系统的需求建模时,类 University 与类 Student 之间、类 University 和类 Department 之间、类 Student 和类 Course 之间的关系分别属于哪种类型?

参考答案及试题解析

参考答案:

【问题 1】

学生、教师、管理员、时间、打印机。

【问题 2】

用例之间的关系包括:包含、扩展、泛化。

“登录系统”用例与“注册课程”用例之间的关系为:包含关系。

“参加考试”用例与“参加补考”用例之间的关系为:扩展关系。

【问题 3】

类之间的关系包括:关联、聚合、组合、依赖、泛化、实现(可写可不写,因为实现是接口与类之间的关系,而接口是一种特殊的类)

类 University 与类 Student 之间的关系是:聚合关系。

类 University 与类 Department 之间的关系是:组合关系。

类 Student 与类 Course 之间的关系是:关联关系。

试题解析:

参与者是指系统以外的,需要使用系统或与系统交互的事物,包括:人或组织、设备、外部系统等。在本题中,较为容易识别的参与者包括:学生、教师、管理员,比较隐晦的参与者包括:时间、打印机。

依赖关系:一个事物发生变化影响另一个事物。

泛化关系:特殊/一般关系

关联关系:描述了一组链,链是对象之间的连接。

聚合关系:整体与部分生命周期不同。

组合关系:整体与部分生命周期相同。

实现关系:接口与类之间的关系